

28. Juli 2022

6 Beispiele auf 2 Seiten

2:00 h

Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner, mathematische
Formelsammlung

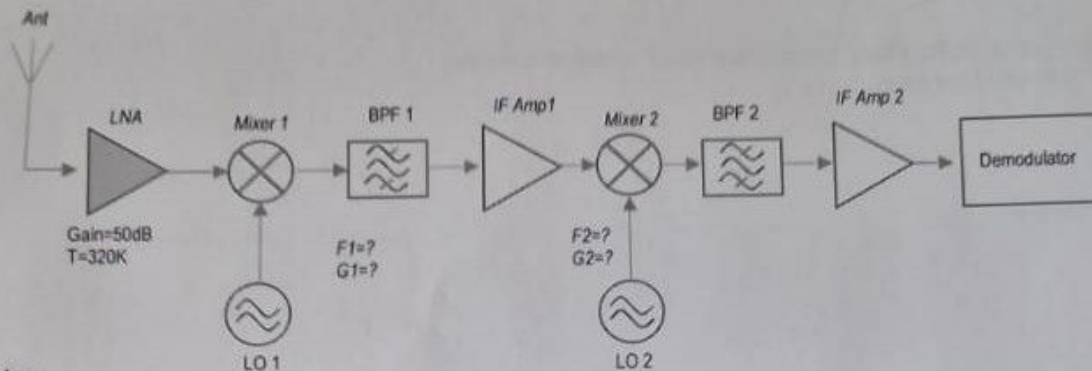
NAME: _____

1. a) Wir tasten ein Signal mit einer Taktfrequenz von 44.1 kHz ab. Welche Kanalkapazität brauchen wir für eine Übertragung, wenn 65536 Quantisierungsstufen bei der Abtastung verwendet werden?

b) Es steht ein Übertragungskanal mit einer Bandbreite von 60 kHz und einem Signal/Störleistungsverhältnis $SNR = 36\text{dB}$ zur Verfügung. Kann das Signal aus dem Beispiel a) über diesen Kanal übertragen werden? Welches SNR wäre mindestens notwendig, um das Signal übertragen zu können?
2. a) Erklären Sie die Funktionsweise eines Halbwellendipols. Was versteht man unter Nahfeld und Fernfeld einer Antenne?
b) Wann ist eine Antenne in Resonanz? Wodurch ergibt sich die Impedanz der Antenne?
c) Was bedeuten Antennenwirkfläche (bzw. Absorptionsfläche) und Antennengewinn?
3. Ein Mittelwellensender sendet einen unmodulierten Träger mit einer Leistung von 100kW. Der Träger wird für Testzwecke mit einem sinusförmigen NF-Signal (1 kHz) amplitudenmoduliert. Eine Messung der Leistung des modulierten Trägers ergibt 120kW. Wie groß ist der Modulationsgrad? Skizzieren Sie das Leistungsspektrum des modulierten Trägers.
4. Entwerfen Sie einen FM-Sprechfunk-Überlagerungsempfänger (Übertragungsbandbreite 100 kHz) für einen Empfangsbereich von 144 - 146 MHz mit einer Zwischenfrequenzstufe.
 - a) Zeichnen Sie ein Blockschaltbild
 - b) Wählen Sie eine geeignete Zwischenfrequenz
 - c) Welchen Frequenzbereich muss der Lokaloszillator abdecken?
 - d) Dimensionieren Sie entsprechend alle Filter (Bandbreiten, Grenzfrequenzen)
5. a) Zeichnen Sie die Zeigerdiagramme für folgende Modulationsarten: BPSK, QPSK, 16QAM, 16-PSK, AM mit unterdrücktem Träger, FM (Modulationsindex = 1)
b) Erklären Sie anhand der Zeigerdiagramme die Begriffe „Störabstand“ und „Bitfehlerwahrscheinlichkeit“.

6. Gegeben ist folgender Satellitenempfänger

Der Satellitenempfänger soll ein Meteosat-Signal bei 1691 MHz empfangen, für den gegebenen LNA, Mischer und Filter sind die beiden IF-Verstärker sowie die beiden Oszillatoren zu dimensionieren.



Mischer:

es werden Ringmischer mit einem Conversion Loss von 5.5dB verwendet, und es gilt:
Max. Pegel am Eingang des Mixers 2: -10 dBm

Bandpassfilter 1:

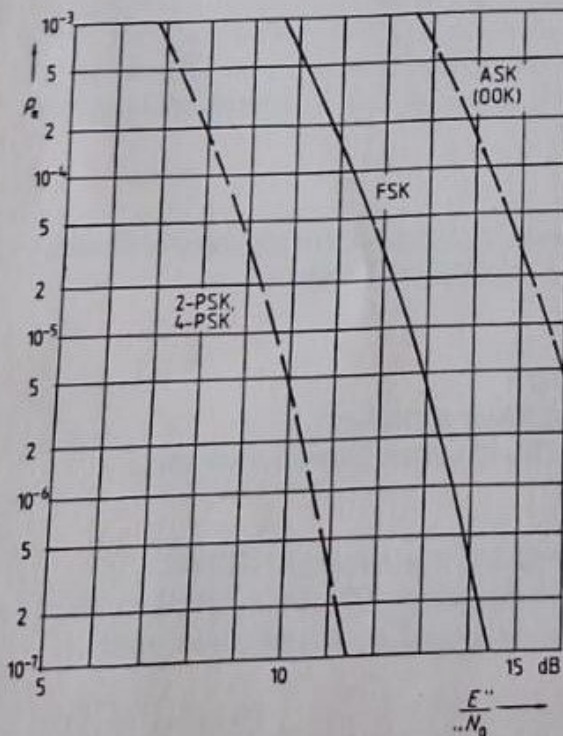
Einfügdämpfung: 17dB Bandbreite: 27MHz Mittenfrequenz: 479.5 MHz

Bandpassfilter 2:

Einfügdämpfung: 18dB Bandbreite: 4,5 MHz Mittenfrequenz: 37.4 MHz

Folgende Aufgaben sollen erfüllt werden:

- Dimensionieren Sie die Frequenzen der Lokaloszillatoren für den Empfang bei 1691MHz unter Verwendung der vorgegebenen Filter
- Wie groß muss die empfangene Signalleistung sein, damit man ein $C/N_0 = 50\text{dBHz}$ erreicht?
- Welche Datenrate bei einer Bitfehlerrate $BER = 10^{-5}$ könnte man mit einer BPSK-Modulation erzielen?
- Wählen Sie die Verstärkungsfaktoren der ZF-Verstärker 1 und 2 so, dass am Demodulatoreingang die Rauschleistung 0dBm beträgt und die Signalleistung am Eingang des Mixers 2 -10dBm nicht überschreitet!



(Boltzmann-Konstante: $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$)